Návaznost a motivace

Na hodinách 70–71 žáci rozkládali grafy s absolutní hodnotou na lineární části. Při řešení rovnic použijeme přesně stejné kritické body a navíc grafickou představu o vzdálenosti.

Definice

Rovnice s absolutní hodnotou. Rovnice, v níž se neznámá vyskytuje uvnitř absolutní hodnoty. Při jejím řešení využíváme definici $|u| = u$ pro $u \geq 0$ a $|u| = -u$ pro $u < 0$.

Princip a odvození

Rovnost $|A(x)| = c$ pro $c \geq 0$ vede na dvě možnosti $A(x) = c$ nebo $A(x) = -c$. Je-li pravá strana závislá na x, musíme ověřit její nezápornost a/nebo dělit obor podle znamének. U více modulů se rozdělí osa podle všech kritických bodů.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $|x - 3| = 5$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x - 3 = 5 \quad &\text{nebo} \quad x - 3 = -5 \\ x = 8 \quad &\text{nebo} \quad x = -2 \\ K = \{-2, 8\} & \end{aligned}$$

Obě hodnoty mají vzdálenost 5 od čísla 3.

Příklad 2

Vyřešte $|x - 2| = x$ a respektujte znaménka.

Řešení:

$$\begin{aligned} x \geq 0 \quad &\text{(nutná podmínka)} \\ 2 - x = x \quad &\text{pro } x < 2 \\ x = 1 & \\ x - 2 = x \quad &\text{pro } x \geq 2 \text{ – spor} \end{aligned}$$

Jediným řešením je $K = \{1\}$; zkouška $|1 - 2| = 1$.

Poznámka pro učitele. *Z předchozích grafů připomeň význam vodorovné přímky $y = c$ a průsečíků. Nespoléhej jen na mechanické „plus/minus“.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$|x + 4| = 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x + 4 = \pm 2 & \\ x = -6 \quad &\text{nebo} \quad x = -2 \\ K = \{-6, -2\} & \end{aligned}$$

Úloha 2

$|3x - 6| = 0.$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x - 6 &= 0 \\ x &= 2 \\ K &= \{2\} \end{aligned}$$

Úloha 3

$|x - 1| = -2.$

Řešení:

$$\begin{aligned} |x - 1| &\geq 0 > -2 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Najděte řešení $|2x + 1| = 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x + 1 = 3 \quad &\text{nebo} \quad 2x + 1 = -3 \\ x = 1 \quad &\text{nebo} \quad x = -2 \\ K &= \{-2, 1\} \end{aligned}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $|2x - 8| = 4.$
b) $|x| = 7.$
c) $|x + 3| = x + 1.$
d) $|x - 4| = 5.$
e) $|3x + 6| = 0.$
f) $|2x - 1| = x + 2.$

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} 2x - 8 &= \pm 4 \\ x = 2 \quad &\text{nebo} \quad x = 6 \\ K &= \{2, 6\} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} x &= \pm 7 \\ K &= \{-7, 7\} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} x+3 &= x+1 \quad \text{pro } x \geq -3 \text{ – spor} \\ -x-3 &= x+1 \Rightarrow x = -2 \not< -3 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

$x - 4 = \pm 5$

d) $x = -1 \quad \text{nebo} \quad x = 9$

$K = \{-1; 9\}$

$3x + 6 = 0$

e) $x = -2$

$K = \{-2\}$

$x \geq \frac{1}{2}: \quad 2x - 1 = x + 2 \Rightarrow x = 3$

f) $x < \frac{1}{2}: \quad 1 - 2x = x + 2 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$

$K = \left\{-\frac{1}{3}; 3\right\}$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*